

透過 Cloud Run 私人存取 Cloud Storage 全球端點和區域端點

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/Cloudnet-regional-endpoint-global-endpoint?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將測試從 Google Cloud 的 Cloud Run 私下存取 Cloud Storage，重點是使用 PSC 端點存取全域端點和區域端點。您將瞭解如何啟用 Cloud Run 虛擬私有雲輸出流量存取權。

目錄

1. [簡介](#)
2. [學習內容](#)
3. [實驗室整體架構](#)
4. [準備步驟](#)
5. [為 Cloud Storage 建立 PSC 端點](#)
6. [使用全域範圍的 PSC 端點設定 Cloud Run 工作](#)
7. [使用區域範圍的 PSC 端點設定 Cloud Run 工作](#)
8. [清理](#)
9. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

透過 Cloud Run 私人存取 Cloud Storage 全球端點和區域端點

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：4月 16, 2026

account_circle作者：Leaf Ye

1. 簡介

Google API 端點

Google Cloud API 提供不同類型的端點來存取服務，主要差異在於處理要求路由、資料落地和區域隔離的方式。

請參閱產品說明文件，瞭解 [API 端點類型](#)。

以下是全球、區域和位置端點的詳細說明：

1. 全球端點

- **格式：**{service}.googleapis.com (例如 storage.googleapis.com)
- **說明：**這些端點提供服務的單一全域存取點。網址中未指定區域。
- **轉送：**要求會由全球 Google Front End (GFE) 和全球服務負載平衡器進行轉送，通常會將流量導向最近的健康區域，以盡量減少延遲。
- **TLS 終止：**發生在最靠近用戶端的 GFE，可能位於資料或資源所在的 Google Cloud 區域外部。
- **資料落地：**不保證傳輸中的資料符合資料落地規定。資料在 GFE 解密後，可能會跨越區域界線。
- **區域隔離：**有限。後端通常是區域性的，但進入點和負載平衡是全域性的，因此全域基礎架構某一部分的問題可能會影響其他區域的服務。
- **使用案例：**一般用途的存取權，重點是為分散各地的使用者提供低延遲服務，且傳輸中的嚴格資料落地規定並非主要考量。

2. 區域端點 (REP)

- **格式：**{service}.{location}.rep.googleapis.com (例如 storage.us-east1.rep.googleapis.com)
- **說明：**這些區域旨在提供高強度區域隔離和資料落地保證。位置 (特定 Google Cloud 區域) 會指定為子網域。這是現代標準，將取代位置端點。
- **轉送：**使用完全區域化的前端堆疊，包括區域性外部負載平衡器和區域性服務負載平衡。從 DNS 到服務後端，整個要求路徑都會留在指定區域內。
- **TLS 終止：**發生於區域性外部負載平衡器內的指定區域。
- **資料落地：**保證資料在傳輸和使用期間都會保留在指定區域，符合嚴格的法規遵循和主權要求。
- **區域隔離：**強。單一區域前端基礎架構發生故障時，不會影響其他區域。
- **用途：**應用程式需要嚴格的資料落地、高度區域隔離和法規遵循。

請注意，並非所有 Google API 都有區域性端點，如需支援的所有區域性端點，請參閱[這裡](#)。

多區域區域端點 (mREP) 也是區域端點，例如 us (美國)、eu (歐盟) 等等 (例如 storage.us.rep.googleapis.com)。

3. 位置端點 (LEP)

- **格式：**{location}-{service}.googleapis.com (例如 us-east1-storage.googleapis.com)
- **說明：**這些端點是早期提供特定位置存取權的方法。位置資訊是主要主機名稱的一部分。**注意：**區域性端點將取代位置端點。
- **轉送：**仍依賴全球 Google 前端。

- **TLS 終止**：通常發生在 GFE，可能不在主機名稱指定的區域。
- **資料落地**：無法保證來自公用網際網路的流量在傳輸期間會留在指定區域。
- **區域隔離**：比區域端點弱，因為使用全域前端基礎架構。
- **用途**：過去用於某些區域存取情境，但現在一般不建議使用，建議改用區域端點，以獲得更強大的保證。

適用於 Google API 的 Private Service Connect

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者存取供應商服務。包括透過使用者虛擬私有雲中代管的私人端點連線至 Google API。

如何使用 PSC 端點存取 Google API：

- [全域 Google API 的 PSC 端點](#)
- [區域 Google API 的 PSC 端點](#)
- 您可以使用全域 Google API 的 PSC 端點，私下存取位置資訊 Google API。

如何使用 PSC 後端存取 Google API：

- [Global Google API 的 PSC 後端](#)
- [區域 Google API 的 PSC 後端](#)
- 您可以使用全域 Google API 的 PSC 後端，私下存取區域性 Google API。

Cloud Run 將流量傳送至虛擬私有雲網路

直接虛擬私有雲輸出流量可為 Cloud Run 提供更強大的基礎架構，並簡化虛擬私有雲輸出流量設定，優點包括：

- **設定**：Cloud Run 服務和作業可將流量傳送至虛擬私有雲網路，無須管理無伺服器 VPC 存取連接器，因此不會產生額外負擔。
- **費用**：您只需支付網路流量費用，這項費用會隨著服務本身調度至零。
- **安全性**：您可以在服務修訂版本中直接使用網路標記，進一步提升網路安全性。
- **效能**：延遲時間較短、處理量較高。

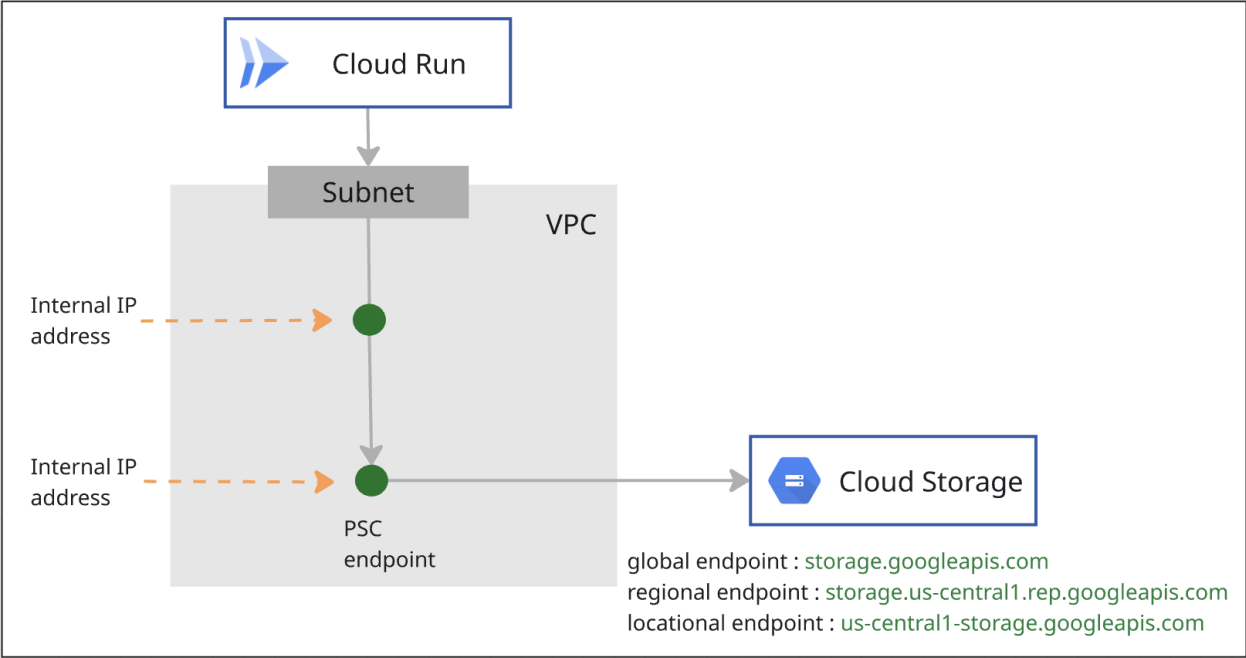
您可以啟用直接虛擬私有雲輸出流量，讓 Cloud Run 服務、函式、作業或工作站集區將所有流量傳送至虛擬私有雲網路。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 學習內容

- 如何為全域 Google API 建立 PSC 端點。
 - 如何為區域性 Google API 建立 PSC 端點。
 - 如何變更 Cloud Run 程式碼中的 API 端點，以及設定輸出流量的網路。
-

3. 實驗室整體架構



4. 準備步驟

實驗室作業所需的 IAM 角色

首先，您要在專案層級將必要的 IAM 角色指派給 GCP 帳戶。

- Compute 網路管理員 (`roles/compute.networkAdmin`)：這個角色可讓您完全控管 Compute Engine 網路資源。
- 記錄管理員 (`roles/logging.admin`)：這個角色可授予所有記錄權限和相關權限的存取權。
- 服務使用情形管理員 (`roles/serviceusage.serviceUsageAdmin`)：這個角色可讓您啟用、停用及檢查服務狀態、檢查作業，以及使用消費者專案的配額和帳單。
- DNS 管理員 (`roles/dns.admin`)：這個角色可授予所有 Cloud DNS 資源的讀寫權限
- Cloud Run 管理員 (`roles/run.admin`)：這個角色可讓您全面控管所有 Cloud Run 資源。
- Storage 管理員 (`roles/storage.admin`)：這個角色可授予物件和 bucket 的完整控制權。

啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案設定正確，並設定環境變數。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud auth login
gcloud config set project <your project id>
export project_id=<your project id>
export region=<your region>
export zone=$region-a
echo $project_id
echo $region
```

在專案中啟用所有必要的 Google API。在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud services enable \
  artifactregistry.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  compute.googleapis.com \
  dns.googleapis.com \
  servicedirectory.googleapis.com \
  networkconnectivity.googleapis.com
```

建立虛擬私有雲

在專案中，建立採用自訂子網路模式的虛擬私有雲網路。在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create mynet \
  --subnet-mode=custom
```

建立子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作，建立 IPv4 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create mysubnet \  
  --network=mynet \  
  --range=10.0.0.0/24 \  
  --region=$region
```

建立 Cloud NAT 和 Cloud Router

Cloud NAT 可讓 Cloud Run 作業連線至外部網站。

```
gcloud compute routers create $region-cr \  
  --network=mynet \  
  --region=$region  
gcloud compute routers nats create $region-nat \  
  --router=$region-cr \  
  --region=$region \  
  --nat-all-subnet-ip-ranges \  
  --auto-allocate-nat-external-ips
```

5. 為 Cloud Storage 建立 PSC 端點

您將為 Cloud Storage 建立兩個 PSC 端點，一個用於全域範圍，另一個用於區域範圍。

建立全球範圍的 PSC 端點

透過 Private Service Connect，您可以使用虛擬私有雲網路中的全域內部 IP 位址，建立全域範圍的私人端點。

您需要分配虛擬私有雲中未定義的專屬 IP 位址。請參閱這份[IP 位址規定](#)文件。

在 Cloud Shell 中執行下列操作，建立 IP 位址。請將 `--addresses=<psscendpointip>` 變更為您分配到的 IP 位址。

```
gcloud compute addresses create pscglobalip \
  --global \
  --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT \
  --addresses=<psscendpointip> \
  --network=mynet
psscendpointip=$(gcloud compute addresses list --filter=name:pscglobalip --
format="value(address)")
echo $psscendpointip
```

建立轉送規則，將端點連線至 Google API 和服務。

```
gcloud compute forwarding-rules create psscendpoint \
  --global \
  --network=mynet \
  --address=pscglobalip \
  --target-google-apis-bundle=all-apis
```

在 Cloud DNS 中檢查 p.googleapis.com

建立端點時，系統會自動建立下列 DNS 設定：

- 系統會為 p.googleapis.com 建立 [Service Directory 私人 DNS 區域](#)。
- 對於透過 Private Service Connect 提供的部分常用 Google API 和服務，系統會在 p.googleapis.com 中建立 [DNS 記錄](#)，這些服務的預設 DNS 名稱結尾為 googleapis.com。

全域端點已向 Service Directory 註冊。您將使用 storage-[PSC 端點名稱].p.googleapis.com 存取 Cloud Storage。詳情請參閱[產品說明文件](#)。

執行指令，檢查是否已建立 p.googleapis.com 區域。

```
gcloud dns managed-zones list
```

如要使用預設 DNS 名稱 storage.googleapis.com，請在 Cloud DNS 中建立私人區域 storage.googleapis.com，並新增指向全域範圍 IP 位址 PSC 端點的頂點記錄。

為 Cloud Storage 建立區域範圍的 PSC 端點

您需要虛擬私有雲子網路中的一個 IP。執行下列指令，系統會為 PSC 端點分配子網路的 IP。

```
gcloud network-connectivity regional-endpoints create psc-regional-endpoint \
  --region=$region \
  --network=projects/$project_id/global/networks/mynet \
  --subnet=projects/$project_id/regions/$region/subnetworks/mysubnet \
  --target-google-api=storage.us-central1.rep.googleapis.com
```

取得在上一步驟中建立的端點 IP 位址。

```
regionalip=$(gcloud network-connectivity regional-endpoints describe psc-regional-endpoint --
region=$region --format="value(address)")
echo $regionalip
```

您將使用 `storage.us-central1.rep.googleapis.com` 存取 Cloud Storage。您需要在 Cloud DNS 中，為 `storage.us-central1.rep.googleapis.com` 建立私人區域，以及為您剛才為區域端點建立的 IP 位址建立頂點記錄。

為 Cloud Storage 區域端點建立私人區域

您可以使用 `storage.[region name].rep.googleapis.com` 存取 Cloud Storage 區域端點。

您需要在 Cloud DNS 中建立私人區域，並新增指向 Cloud Storage 區域端點 IP 位址的頂點記錄。

在下列指令中，`us-central1` 是範例區域。您應使用區域名稱建立可用區。

```
gcloud dns managed-zones create psc-regional-endpoint-zone \
  --description="" \
  --dns-name="storage.us-central1.rep.googleapis.com" \
  --visibility="private" \
  --networks="mynet"

gcloud dns record-sets create storage.us-central1.rep.googleapis.com. \
  --rrdatas=$regionalip \
  --ttl=300 \
  --type=A \
  --zone=psc-regional-endpoint-zone
```

6. 使用全域範圍的 PSC 端點設定 Cloud Run 工作

取得程式碼

首先，您會探索 Node.js 應用程式，擷取網頁的螢幕截圖並儲存至 Cloud Storage。稍後，您會為應用程式建構容器映像檔，並在 Cloud Run 上以工作形式執行。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，從這個存放區複製應用程式程式碼：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/jobs-demos.git
```

前往包含應用程式的目錄：

```
cd jobs-demos/screenshot
```

您應該會看到這個檔案版面配置：

```
|
|
|— Dockerfile
|— README.md
|— screenshot.js
|— package.json
```

以下簡要說明各個檔案：

- screenshot.js 包含應用程式的 Node.js 程式碼。應用程式會擷取網頁的螢幕截圖，並儲存在 Cloud Storage 中。
- package.json 定義程式庫依附元件。
- Dockerfile 會定義容器映像檔。

開啟 screenshot.js 程式碼，將 apiEndpoint 變更為 PSC 全球端點。搜尋程式碼，然後將 `const storage = new Storage();` 替換為下列程式碼：

```
const storage = new Storage(
  {
    apiEndpoint: 'https://storage-pscendpoint.p.googleapis.com.',
    useAuthWithCustomEndpoint: true
  }
);
```

部署工作

建立作業前，請先建立用於執行作業的服務帳戶。

```
gcloud iam service-accounts create screenshot-sa --display-name="Screenshot app service account"
```

將 storage.admin 角色授予服務帳戶，以便建立 bucket 和物件。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $project_id \  
  --role roles/storage.admin \  
  --member serviceAccount:screenshot-sa@$project_id.iam.gserviceaccount.com
```

將「Storage 物件使用者」角色、「記錄檔寫入者」角色和「Artifact Registry 存放區管理員」角色授予預設 Compute 服務帳戶。

```
project_number=$(gcloud projects describe $project_id --format="value(projectNumber)")  
  
gcloud projects add-iam-policy-binding $project_id \  
  --role roles/storage.objectUser \  
  --member serviceAccount:$project_number-compute@developer.gserviceaccount.com  
  
gcloud projects add-iam-policy-binding $project_id \  
  --role roles/logging.logWriter \  
  --member serviceAccount:$project_number-compute@developer.gserviceaccount.com  
  
gcloud projects add-iam-policy-binding $project_id \  
  --role roles/artifactregistry.repoAdmin \  
  --member serviceAccount:$project_number-compute@developer.gserviceaccount.com
```

您將為 Cloud Run 作業啟用直接虛擬私有雲輸出流量，將所有流量傳送至虛擬私有雲網路。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud run jobs deploy screenshot-1 \  
  --source=. \  
  --args="https://example.com" \  
  --args="https://cloud.google.com" \  
  --tasks=2 \  
  --task-timeout=5m \  
  --region=$region \  
  --set-env-vars=BUCKET_NAME=screenshot-$project_id-$RANDOM \  
  --service-account=screenshot-sa@$project_id.iam.gserviceaccount.com \  
  --vpc-egress=all-traffic \  
  --network=mynet \  
  --subnet=mysubnet
```

執行工作

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud run jobs execute screenshot-1 --region=$region
```

检查工作狀態和記錄。前往 Cloud Run 控制台，找出該項工作。點選工作並查看記錄檔的記錄。您會看到類似下方的作業執行結果。

Tasks overview (2):

2 Succeeded

0 Failed

0 Running

Tasks

Containers

Networking

Security

YAML

Filter

Filter tasks

	Task ↑	Last exit code	Retries	Start time	End time	
	0	0	0	Feb 18, 2026, 3:51:49 PM	Feb 18, 2026, 3:52:06 PM	View log
	1	0	0	Feb 18, 2026, 3:52:43 PM	Feb 18, 2026, 3:52:57 PM	View log

如要查看詳細的工作執行記錄，請按一下工作中的「查看記錄」。您會看到類似下方的作業記錄。

>		2026-02-18 15:51:50.332 PST	Passed in urls: https://example.com,https://cloud.google.com
>		2026-02-18 15:51:50.332 PST	Initializing browser
>		2026-02-18 15:51:52.341 PST	Navigating to https://example.com
>		2026-02-18 15:52:03.883 PST	Taking a screenshot of https://example.com
>		2026-02-18 15:52:03.972 PST	Initializing Cloud Storage client
>		2026-02-18 15:52:03.973 PST	Checking for Cloud Storage bucket 'screenshot-lab-for-gcs-endpoint-728' and creatin...
>		2026-02-18 15:52:05.155 PST	Created Cloud Storage bucket 'screenshot-lab-for-gcs-endpoint-728'
>		2026-02-18 15:52:05.163 PST	Uploading screenshot as '2026-02-18T23:52:05.154Z-task0.png'
>		2026-02-18 15:52:05.474 PST	Upload complete!
>		2026-02-18 15:52:05.536 PST	Container called exit(0).

已建立新的值區。您可以前往 Cloud Storage 控制台，查看新建立的 bucket。請注意，使用 Cloud Storage 全域端點時，bucket 是多區域 bucket。你可以查看上傳至 bucket 的圖片。

測試結果顯示 Cloud Run 私下存取了 Cloud Storage 全球端點，這是您在 Cloud Run 工作中變更的項目：

apiEndpoint:'https://storage-pscendpoint.p.googleapis.com.'

7. 使用區域範圍的 PSC 端點設定 Cloud Run 工作

在程式碼中，您會將 `apiEndpoint` 變更為具有區域範圍的 PSC 端點。

搜尋程式碼，然後將 `const storage = new Storage();` 替換為下列程式碼 (我們以 us-central1 為例。請改用您所在區域的帳戶)：

```
const storage = new Storage({
  {
    apiEndpoint: 'https://storage.us-central1.rep.googleapis.com.',
    useAuthWithCustomEndpoint: true
  }
});
```

部署工作

確認您位於含有應用程式的目錄 (`jobs-demos/screenshot`)。

```
pwd
```

您可為作業啟用直接虛擬私有雲輸出功能，將所有流量傳送至虛擬私有雲網路。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud run jobs deploy screenshot-2 \
  --source=. \
  --args="https://example.com" \
  --args="https://cloud.google.com" \
  --tasks=2 \
  --task-timeout=5m \
  --region=$region \
  --set-env-vars=BUCKET_NAME=screenshot-$PROJECT_ID-$RANDOM \
  --service-account=screenshot-sa@$project_id.iam.gserviceaccount.com \
  --vpc-egress=all-traffic \
  --network=mynet \
  --subnet=mysubnet
```

執行工作

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud run jobs execute screenshot-2 --region=$region
```

檢查工作狀態和記錄。前往 Cloud Run 控制台，找出該項工作。按一下工作，然後查看工作記錄。您會看到類似下方的作業執行結果。

Tasks overview (2):

2 Succeeded0 Failed0 Running

TasksContainersNetworkingSecurityYAML

Filter Filter tasks?

	Task ↑	Last exit code ?	Retries	Start time	End time	
✓	0	0	1	Feb 18, 2026, 4:19:04 PM	Feb 18, 2026, 4:21:36 PM	View log
✓	1	0	0	Feb 18, 2026, 4:17:40 PM	Feb 18, 2026, 4:17:51 PM	View log

如要查看詳細的工作執行記錄，請按一下「查看記錄」。您會看到類似下方的作業記錄。

>	*	2026-02-18 16:21:25.064 PST	Passed in urls: https://example.com,https://cloud.google.com
>	*	2026-02-18 16:21:25.064 PST	Initializing browser
>	*	2026-02-18 16:21:26.827 PST	Navigating to https://example.com
>	*	2026-02-18 16:21:34.123 PST	Taking a screenshot of https://example.com
>	*	2026-02-18 16:21:34.281 PST	Initializing Cloud Storage client
>	*	2026-02-18 16:21:34.282 PST	Checking for Cloud Storage bucket 'screenshot-lab-for-gcs-endpoint-7777' and creati...
>	*	2026-02-18 16:21:34.404 PST	Uploading screenshot as '2026-02-19T00:21:34.396Z-task0.png'
>	*	2026-02-18 16:21:34.564 PST	Upload complete!
>	i	2026-02-18 16:21:34.592 PST	Container called exit(0).

已建立新的值區。您可以前往 Cloud Storage 控制台，查看新建立的 bucket。請注意，使用 Cloud Storage 地區端點時，值區是單一地區值區。你可以查看上傳至 bucket 的圖片。

測試結果顯示 Cloud Run 私下存取了您在 Cloud Run 工作中變更的 Cloud Storage 區域端點：

apiEndpoint:'https://storage.us-central1.rep.googleapis.com.'

8. 清理

清除 Cloud Run 工作

```
gcloud run jobs delete screenshot-1 \  
  --region=$region --quiet  
gcloud run jobs delete screenshot-2 \  
  --region=$region --quiet  
  
gcloud iam service-accounts delete screenshot-sa@$project_id.iam.gserviceaccount.com --quiet
```

清除 PSC 端點

```
gcloud compute forwarding-rules delete pscendpoint \  
  --global --quiet  
gcloud network-connectivity regional-endpoints delete psc-regional-endpoint \  
  --region=$region --quiet  
gcloud compute addresses delete pscglobalip \  
  --global --quiet
```

清理 Cloud NAT、Cloud Router 和 VPC

```
gcloud compute routers nats delete $region-nat \  
  --router=$region-cr \  
  --region=$region --quiet  
gcloud compute routers delete $region-cr \  
  --region=$region --quiet  
gcloud compute networks subnets delete mysubnet \  
  --region=$region --quiet  
gcloud compute networks delete mynet --quiet
```

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

您已成功透過全域端點和區域端點，測試 Cloud Run 對 Cloud Storage 的私人存取權。
